thws
Technische Hochschule
Würzburg-Schweinfurt

Robotik-Praktikum

Versuch „Industrielle Antriebe, Teil 2“

Sonderversion des Dokuments für das ältere Laborsystem mit kleineren Motoren

Messdatenauswertung

Identifikation der mechanischen Systemparameter

Dr. Bernhard Müller

Dr. Matthias Scholer

M. Eng. Hendrik Schiefhauer

Version 4.3

13.05.2026

Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkung ... 1
1.1 Organisation ... 1
1.2 Lernziele ... 2
2 Grundlagen der Mathematik und der Signalverarbeitung ... 3
2.1 Lineare Gleichungssysteme ... 3
2.1.1 Übersicht und Matrixschreibweise ... 3
2.1.2 Lösung mit Hilfe der Methode des kleinsten Fehlerquadrats ... 4
2.1.3 Anwendungsbeispiel: Polynomapproximation ... 5
2.2 Abgetastete Zeitsignale ... 6
2.3 Zeitableitung eines abgetasteten Signals ... 7
3 Mathematische Modellierung von Servoantrieben ... 9
3.1 Servomotoren (permanent-erregte Synchronmaschinen) ... 9
3.1.1 Aufbau und Wirkprinzip ... 9
3.1.2 Drehmomentwirksame Stromkomp. und Drehmomentkonstante ... 10
3.1.3 Einfluss der magnetischen Eisensättigung ... 11
3.2 Mechanisches Standardmodell für Antriebsachsen ... 13
3.3 Elektrisches Ersatzschaltbild ... 15
3.4 Betriebsbereiche und -grenzen ... 17
3.4.1 Überblick ... 17
3.4.2 Kurzzeitbetriebsbereich ... 18
3.4.3 Dauerbetriebsbereich ... 19
3.4.4 Grenzen der Leistungselektronik ... 20
4 Messdatenauswertung ... 20
4.1 Identifikation der Mechanikparameter ... 20
4.1.1 Lastträgheitsmoment bei vernachlässigbarer Reibung ... 21

4.1.2 Lastträgheitsmoment und Reibparameter 24
4.2 Spitzendrehmoment-Drehzahl-Kennlinie 27
5 Quellenangaben 30

1 Vorbemerkung

1.1 Organisation

Dieser Laborversuch muss komplett zu Hause mit Hilfe von MATLAB bearbeitet werden.

- Alle nachfolgenden Ausführungen sind sorgfältig zu lesen und müssen zumindest grundsätzlich verstanden werden.
- Lösen Sie in Ihrem 2er-Team alle Aufgaben, die im Rahmen der Arbeitsaufträge 1 bis 11 zu bearbeiten sind. **Ihre Ergebnisse müssen Sie bis spätestens Donnerstag, 28.05.2026, per eMail (bernhard.mueller@thws.de) einreichen.** Abzugeben ist von jedem 2er-Team konkret:
  - ein Bericht über Ihre Ergebnisse in schriftlicher Form als PDF-Datei.
  - alle MATLAB-Dateien, zusammengefasst in einem ZIP-Archiv.

Neben der eigentlichen Beantwortung aller direkt gestellten Fragen muss Ihr Bericht auch alle geforderten MATLAB-Abbildungen enthalten. MATLAB-Quellcode sollte dagegen nicht in das Dokument aufgenommen werden. Bitte fügen Sie dem Bericht ein Deckblatt mit den folgenden Informationen bei:

- Gruppennummer
- Name und Matrikelnummer aller Gruppenmitglieder
- Unterschrift aller Gruppenmitglieder

Ihre Ergebnisse werden in einer ZOOM-Videokonferenz besprochen, wobei für jede Gruppe ein eigener kurzer Zeitslot (ca. 15-20 Minuten) vorgesehen ist. Im Rahmen dieses Kolloquiums wird auch geprüft, dass alle Gruppenmitglieder sich hinreichend mit der Thematik auseinandergesetzt und sich aktiv an der Lösung der Aufgaben beteiligt haben. Die **Besprechungen finden am 02.06.2026 am Nachmittag** statt. Ein detaillierter Plan mit den genauen Zeiten für jede Gruppe wird noch im eLearning-Kurs veröffentlicht.

1.2 Lernziele

Mit diesem Versuch sollen die folgenden Lernziele erreicht werden:

- Grundverständnis für ausgewählte Verfahren zur Messdatenverarbeitung
- Anwendung der Methode des kleinsten Fehlerquadrats für die Parameteridentifikation
- Kenntnis der Grenzen eines industriellen Servoantriebs
- Interpretation wesentlicher Messgrößen eines Antriebs

2 Grundlagen der Mathematik und der Signalverarbeitung

Zunächst werden einige grundlegende Konzepte eingeführt bzw. wiederholt, die später zur Auswertung der Messdaten benötigt werden, die im ersten Teil dieses Praktikums über industrielle Antriebssysteme aufgenommen wurden.

2.1 Lineare Gleichungssysteme

2.1.1 Übersicht und Matrixschreibweise

Die Gesamtheit von m Gleichungen der Form

$$\begin{aligned} a_{11} \cdot x_1 + a_{12} \cdot x_2 + \cdots + a_{1n} \cdot x_n &= b_1 \\ a_{21} \cdot x_1 + a_{22} \cdot x_2 + \cdots + a_{2n} \cdot x_n &= b_2 \\ &\vdots \\ a_{m1} \cdot x_1 + a_{m2} \cdot x_2 + \cdots + a_{mn} \cdot x_n &= b_m \end{aligned} \tag{1}$$

wird als *lineares Gleichungssystem* (LGS) bezeichnet, sofern die Koeffizienten a_{ij} und b_i nicht von den Unbekannten x_k abhängen. Um die Diskussion möglichst einfach zu halten, wird im Folgenden stets angenommen, dass alle Variablen in (1) rein reell sind. Fasst man die Unbekannten in dem Vektor[1]

$$\underline{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \tag{2}$$

zusammen und führt die Matrix

$$\underline{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \tag{3}$$

sowie den Vektor

$$\underline{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix} \tag{4}$$

ein, so lässt sich (1) in der kompakten Form

$$\underline{A} \cdot \underline{x} = \underline{b} \tag{5}$$

schreiben.

[1] Matrizen und Vektoren sind in diesem Dokument mit einem Unterstrich gekennzeichnet.

Das System heißt *überbestimmt*, wenn die Anzahl der Unbekannten n kleiner ist als die Anzahl der Gleichungen m. In diesem Fall wird oft keine exakte Lösung existieren, da die einzelnen Bedingungen sich gegenseitig widersprechen. Bei der Messdatenauswertung, die im weiteren Verlauf durchzuführen ist, wird m sehr viel größer als n sein, so dass auch ohne formale mathematische Verifikation klar ist, dass keine exakte Lösung gefunden werden kann. Stattdessen lässt sich mit Hilfe der sog. *Methode des kleinsten Fehlerquadrats* (engl.: *least-squares*, siehe nächster Abschnitt) eine Näherungslösung bestimmen.

2.1.2 Lösung mit Hilfe der Methode des kleinsten Fehlerquadrats

Im Folgenden wird angenommen, dass das überbestimmte lineare Gleichungssystem (5) mehr *linear unabhängige*[2] Gleichungen als Unbekannte n aufweist. Nachdem eine exakte Lösung, die alle Bedingungen in (5) gleichzeitig erfüllt, in diesem Fall nicht existiert, wird für jede mögliche Wahl der Unbekannten in $\underline{x}$ ein von Null verschiedener Fehlervektor

$$\underline{e} = \underline{A} \cdot \underline{x} - \underline{b} \tag{6}$$

verbleiben. Um das Problem zumindest näherungsweise zu lösen, wird ein Vektor $\underline{x} = \underline{\hat{x}}$ gesucht, welcher den Fehler möglichst klein hält, der durch das quadratische Fehlermaß

$$E = \left\|\underline{e}\right\|^2 = \sum_{i=1}^{m} e_i^2 = e_1^2 + e_2^2 + \cdots + e_m^2 \tag{7}$$

beschrieben wird. Unter den oben festgelegten Voraussetzungen lässt sich zeigen, dass E dann und nur dann minimal wird, wenn $\underline{x}$ gemäß der eindeutigen Berechnungsvorschrift

$$\underline{\hat{x}} = \left(\underline{A}^T \underline{A}\right)^{-1} \underline{A}^T \cdot \underline{b} \tag{8}$$

gewählt wird. Diese sog. *quadratisch-optimale Näherungslösung* eines linearen Gleichungssystems wird automatisch von der MATLAB-Anweisung

```
x=A\b
```

ausgegeben, sofern eine exakte Lösung nicht existiert.

[2] Man spricht von einer linear unabhängigen Gleichung, wenn sie neue Informationen enthält, die nicht bereits durch die anderen Gleichungen des Systems beschrieben werden.

2.1.3 Anwendungsbeispiel: Polynomapproximation

Bevor wir in Abschnitt 4.1.2 den quadratisch-optimalen Lösungsansatz auf reale Messdaten anwenden, betrachten wir das folgende akademische Beispiel.
Mit dem in Abbildung 1 dargestellten Katapultsystem wird eine Kugel beschleunigt und ausgeworfen, deren Position mittels Sensoren vermessen wird.

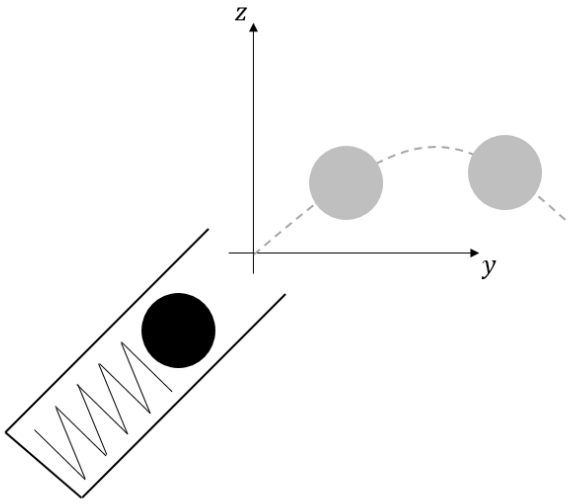


Abbildung 1: Katapultsystem

Aus grundlegenden physikalischen Betrachtungen folgt, dass der Weg der Kugel im gezeigten Koordinatensystem über ein Polynom der Form

$$z = ay^2 + by + c \tag{9}$$

mit reellen Koeffizienten a, b und c mathematisch abgebildet werden kann. Um geeignete Werte für die Konstanten a, b und c zu finden, werden nacheinander zehn Experimente durchgeführt und der Weg der Kugel jeweils an 20 Stützstellen gemessen. Somit liegen insgesamt $10 \cdot 20 = 200$ y-z-Wertepaare vor, die idealerweise alle die Beziehung (9) erfüllen sollten. Dies führt auf ein System von 200 linearen Gleichungen für die Koeffizienten a, b und c, das nach dem Durchnummerieren aller 200 gemessenen y- und z-Werte in Matrixform gemäß

$$\begin{bmatrix} y_1^2 & y_1 & 1 \\ y_2^2 & y_2 & 1 \\ y_3^2 & y_3 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ y_{200}^2 & y_{200} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \\ \vdots \\ z_{200} \end{bmatrix} \tag{10}$$

geschrieben werden kann. Aufgrund kleinerer Abweichungen zwischen den einzelnen Experimenten und Ungenauigkeiten bei der Positionsmessung wird das überbestimmte lineare Gleichungssystem (10) keine exakte Lösung besitzen, sondern kann nur näherungsweise im quadratisch-optimalen Sinn gelöst werden.

Arbeitsauftrag 1:

- Laden Sie Messdaten von zehn simulierten Katapultversuchen herunter, die im eLearning-Kurs in der ZIP-Datei *Catapult_Meas_Data.zip* zur Verfügung stehen.
- Erstellen Sie in MATLAB das neue m-Skript *catapult.m* und nutzen Sie es, um die nachfolgenden Aufgaben zu lösen.
- Bestimmen Sie mit MATLAB die optimalen Polynomkoeffizienten a, b und c, so dass der Weg der Kugel für alle Experimente mit kleinstmöglichem quadratischen Fehler approximiert wird.
- Verifizieren Sie Ihre Lösung:
  - Berechnen Sie für Ihre gefundenen Koeffizienten das gemäß (7) resultierende Fehlermaß E.
  - Stellen Sie den durch Ihr Polynom beschriebenen Weg und alle Messpunkte in einem gemeinsamen y-z-Diagramm dar.

2.2 Abgetastete Zeitsignale

Um Messdaten mit einem Softwarealgorithmus auswerten zu können, müssen die analogen Zeitsignale der interessierenden Größen in Zahlenfolgen umgewandelt werden, die ein Rechner verarbeiten kann. Üblicherweise geschieht dies durch Abtastung, d.h. der Wert eines analogen Signals $u(t)$ wird in gleichen Zeitabständen an diskreten Punkten gemessen, wie es in Abbildung 2 dargestellt ist. Die resultierenden Zahlen

$$u_k = u(kT), \qquad k = 0,1,2,\ldots \tag{11}$$

heißen Abtastwerte und die konstante Zeitdauer zwischen zwei aufeinanderfolgenden Tastvorgängen ist die Abtastzeit T. Die Zahlenfolge

$$u[k] = u_k, \qquad k = 0,1,2, \ldots \tag{12}$$

aller Abtastwerte bildet ein sog. *zeitdiskretes Signal*, wobei der ganzzahlige Zählindex k auch als *diskrete Zeitvariable* bezeichnet wird.

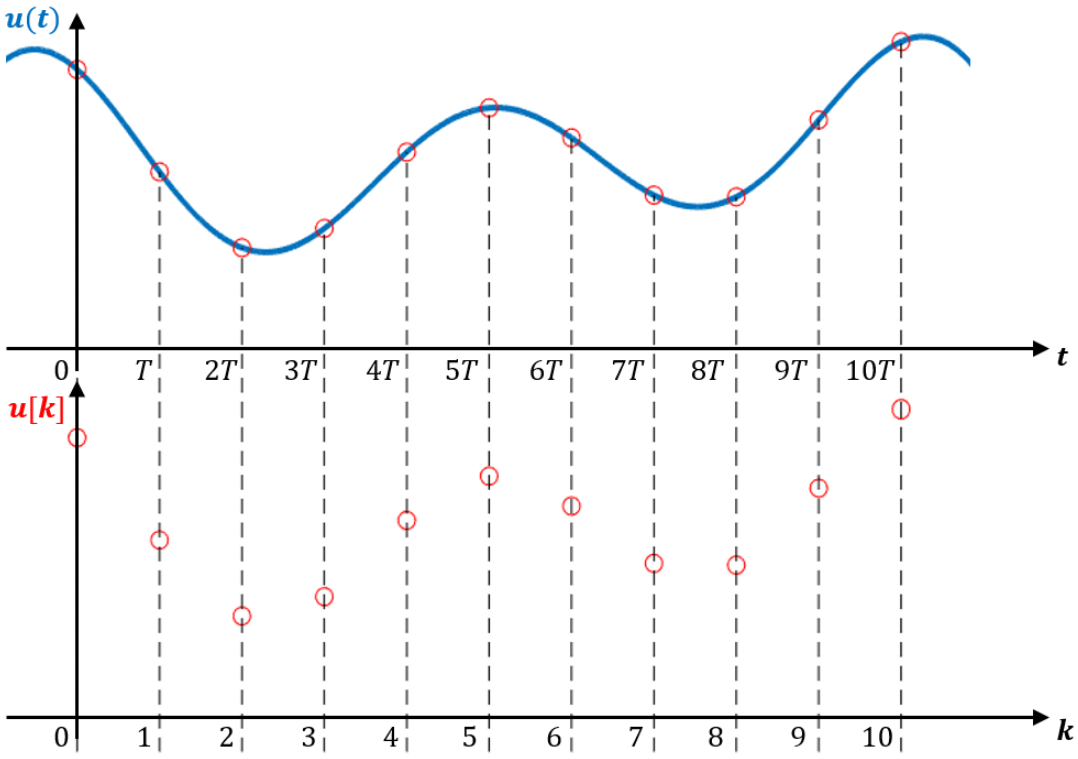


Abbildung 2: Abtastung eines analogen Zeitsignals

2.3 Zeitableitung eines abgetasteten Signals

Die Zeitableitung eines analogen Signals $u(t)$ kann nach der Abtastung näherungsweise numerisch bestimmt werden. Hierzu wertet man die mathematische Definition der Zeitableitung

$$\dot{u}(t) = \frac{du(t)}{dt} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{u(t+\Delta t) - u(t)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{u(t) - u(t-\Delta t)}{\Delta t} \tag{13}$$

an den Abtastzeitpunkten $t = kT$ aus, was zunächst auf

$$\dot{u}(kT) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{u(kT) - u(kT-\Delta t)}{\Delta t} \tag{14}$$

führt. Sofern die Abtastzeit T hinreichend klein ist, lässt sich der in (14) enthaltene Grenzwert gemäß

$$\dot{u}(kT) \approx \frac{u(kT) - u(kT - T)}{T} = \frac{u(kT) - u((k-1)T)}{T} \tag{15}$$

approximieren. Somit kann über

$$\dot{u}[k] \approx \frac{u[k] - u[k-1]}{T} \tag{16}$$

näherungsweise die abgetastete zeitdiskrete Darstellung von $\dot{u}$ auf Basis der Abtastwerte des Originalsignals $u[k]$ bestimmt werden.

Arbeitsauftrag 2:

- Erstellen Sie in MATLAB die neue Funktion

  ```
  function y = num_derivative(u,T)
  ```

  und implementieren Sie das zeitdiskrete Ableitungsfilter (16).
  - Die Funktion muss einen Spaltenvektor u (=zeitdiskretes Eingangssignal) beliebiger Länge und jede positive reelle Zahl T (=Abtastzeit) als Argumente akzeptieren.
  - Die Funktion muss einen Spaltenvektor y mit der gleichen Länge wie u als Ausgang erzeugen. Der erste Wert in y, dessen Berechnung mit den verfügbaren Abtastwerten des Eingangssignals nicht möglich ist, soll zu Null gesetzt werden.
- Überprüfen Sie Ihre Lösung:
  - Erzeugen Sie in MATLAB den Vektor

    ```
    usine = sin((0:0.001:2*pi)');
    ```

    mit Abtastwerten (Abtastzeit: $T = 1\text{ms}$) des Signals $u_{sine}\ (t) = sin(t)$ und nutzen Sie Ihre soeben erstellte Funktion, um numerisch eine zeitdiskrete Approximation für die Zeitableitung $\dot{u}_{sine}\ (t)$ zu berechnen.
  - Bestimmen Sie die analytische Lösung für $\dot{u}_{sine}\ (t)$ und generieren Sie einen MATLAB-Vektor mit Abtastwerten (Abtastzeit: $T = 1\text{ms}$) dieser exakten Zeitableitung.
  - Vergleichen Sie die analytisch exakt bestimmte und die numerisch berechnete Lösung graphisch, indem Sie beide in einem gemeinsamen Diagramm über der Zeit darstellen.

3 Mathematische Modellierung von Servoantrieben

Diese Versuchsbeschreibung setzt die grundlegenden Kenntnisse über Motoren und Serovdrives voraus, die bereits im ersten Teil der Praktikumsreihe über industrielle Antriebe vorgestellt worden sind. Einige Eigenschaften, die für die weiteren Aufgaben besonders wesentlich sind, werden in den folgenden Abschnitten nochmals wiederholt und bei Bedarf um vertiefende Aspekte ergänzt.

3.1 Servomotoren (permanent-erregte Synchronmaschinen)

3.1.1 Aufbau und Wirkprinzip

Der typische Aufbau einer permanent-erregten Synchronmaschine (PMSM) ist in Abbildung 3 dargestellt.

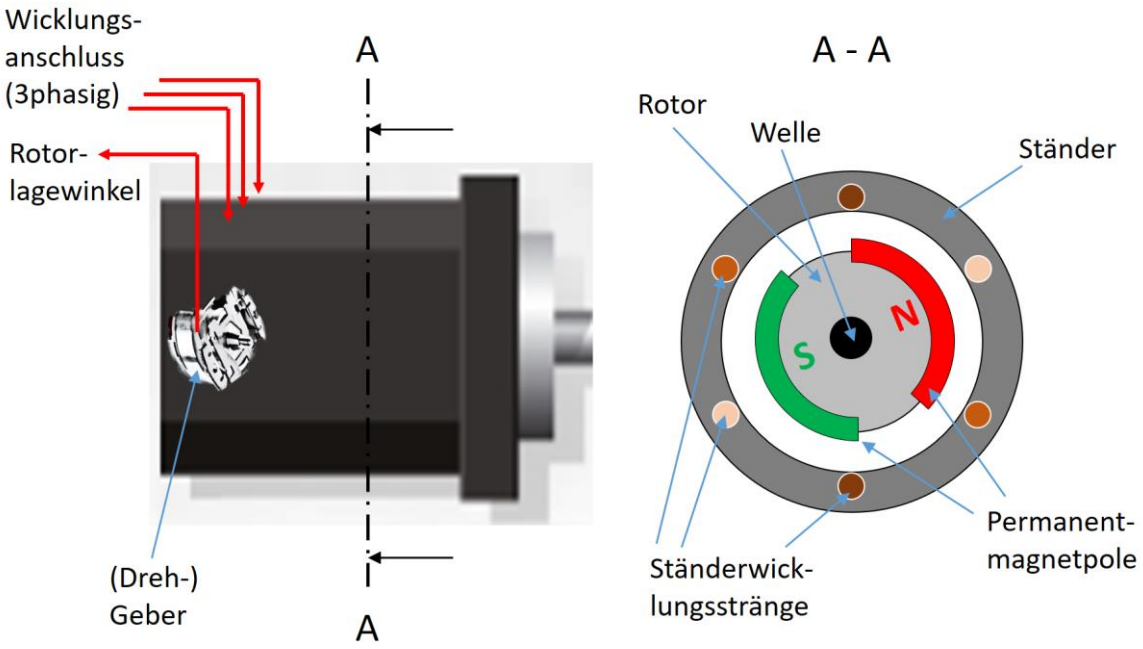


Abbildung 3: Schematischer Aufbau einer permanent-erregten Synchronmaschine (PMSM)

Der Motor besitzt einen passiven mit Permanentmagneten bestückten Rotor, eine dreiphasige elektrische Wicklung im Ständer und einen sog. Drehgeber, mit dem die Winkellage des Rotors gemessen werden kann.

Für den Betrieb einer PMSM ist eine leistungselektronische Stellerschaltung erforderlich, die mit Hilfe des gemessenen Rotorlagewinkels geeignet angesteuert wird.

Die Hauptaufgabe der Ansteuerung ist es, den elektrischen „Gesamtstrom“[3] so geschickt auf die drei Ständerwicklungsstränge zu verteilen, dass zu jedem Zeitpunkt ein Magnetfeld erzeugt wird, das senkrecht zu den Permanentmagneten im Rotor liegt (vgl. Abbildung 3). Ähnlich zum Funktionsprinzips einer Kompassnadel ergibt sich dann ein Drehmoment, das versucht, den Rotor mit den Permanentmagneten parallel zu dem elektrisch erzeugten Ständermagnetfeld auszurichten. Über die Höhe des in die Ständerwicklungen eingespeisten „Gesamtstroms“ lässt sich die Stärke des Magnetfeldes und damit die Höhe des Drehmomentes einstellen. Damit der Rotor sich drehen kann, muss die Ansteuerung die Stromaufteilung auf die drei Ständerwicklungsstränge kontinuierlich so verändern, dass ein sich drehendes Magnetfeld entsteht, dem die Permanentmagnetpole im Rotor folgen.

3.1.2 Drehmomentwirksame Stromkomp. und Drehmomentkonstante

Die in Abschnitt 3.1.1 skizzierte Transformation, die von der Ansteuerung der Leistungselektronik durchgeführt werden muss, ist auch umkehrbar. Es ist also nicht nur möglich, bei Kenntnis der Rotorlage aus einem vorgegebenen „Gesamtstrom“ dessen „optimale“ Aufteilung auf die drei Wicklungsstränge zu bestimmen, um ausschließlich ein zum Rotor senkrecht ausgerichtetes Magnetfeld zu erzeugen. Vielmehr kann bei Messung der drei Wicklungsströme und des Rotorlagewinkels auch eine einzelne resultierende Strommaßzahl berechnet werden, welche die Stärke des Magnetfelds senkrecht zum Rotor widerspiegelt und damit ein Maß für das aktuell vom Motor erzeugte Drehmoment M_{Motor} ist. Diese Strommaßzahl wird im Folgenden als *drehmomentwirksame Stromkomponente* I_q bezeichnet und ist näherungsweise proportional zum Drehmoment:

$$M_{Motor} = k_T \cdot I_q \tag{17}$$

Die Proportionalitätskonstante k_T mit der Einheit [Nm/A] heißt Drehmomentkonstante und ist für gewöhnlich im Datenblatt des Motors angegeben.

[3] Der Begriff „Gesamtstrom“ wird an dieser Stelle verwendet, auch wenn es sich streng genommen nicht um die Summe aller Einzelströme handelt. Außerdem werden erweiterte Ansteuermodi wie Feldschwächung hier nicht betrachtet.

Die drehmomentwirksame Stromkomponente I_q ist einfacher zu interpretieren als die eigentlichen Wicklungsströme des dreiphasigen Motors. Daher wird dem Anwender eines Antriebssystems auf SPS-Ebene häufig keine direkt gemessene Größe, sondern stattdessen diese Strommaßzahl I_q als „Motorstrom“ angezeigt. Das ist auch beim PacDrive-System von Schneider Electric der Fall, das Sie im Labor für Ihre Messungen verwendet haben.

3.1.3 Einfluss der magnetischen Eisensättigung

Die meisten mechanischen Komponenten im inneren des Motors sind aus Eisen gefertigt. Der Grund dafür ist, dass Eisen zur Gruppe der sog. *ferromagnetischen Materialien* gehört, welche ein Magnetfeld führen und nahezu keinen magnetischen Widerstand aufweisen. Dadurch entsteht im Luftspalt zwischen Stator und Rotor ein starkes Magnetfeld, welches für die Drehmomentbildung genutzt werden kann. Leider verliert Eisen aber seine herausragenden ferromagnetischen Eigenschaften, wenn die Magnetfelder zu groß werden. Dieser Effekt wird als *magnetische Sättigung* bezeichnet und stellt eine wesentliche physikalische Begrenzung dar, die bei der Motorkonstruktion zu berücksichtigen ist. Dadurch ist beispielsweise eine gewisse Mindestbaugröße notwendig, um einen gewünschten Leistungsbereich abdecken zu können.

Eine typische Auslegung einer PMSM nimmt in der Regel einen gewissen Sättigungsgrad der Eisenteile innerhalb des zulässigen Betriebsbereichs in Kauf, um das Gewicht und den Materialeinsatz möglichst klein zu halten. Dies hat zur Folge, dass sich der magnetische Widerstand des Eisens bei hohen I_q- Strömen und entsprechend starken Magnetfeldern deutlich vergrößert. Eine weitere Erhöhung von I_q führt dann nur noch zu einer kleineren zusätzlichen Verstärkung des Magnetfeldes im Luftspalt. Somit ergibt sich auch eine deutlich geringere Vergrößerung des Motordrehmomentes als bei niedrigen Stromarbeitspunkten. Dieser Einfluss der Eisensättigung muss in der Drehmomentgleichung (17) berücksichtigt werden. So ist die Bezeichnung „Drehmomentkonstante“ für den Parameter k_T in (17) streng genommen irreführend, da k_T lediglich im niedrigen Strombereich näherungsweise als konstant angenommen werden kann. Bei hohen I_q-Werten nimmt k_T dagegen mit

weiter steigenden Strömen ab und muss daher allgemein als Funktion von I_q modelliert werden.

Eine exakte Kennlinie von k_T in Abhängigkeit von I_q ist normalerweise im Datenblatt eines Servomotors nicht enthalten. Zumindest näherungsweise lässt sich aber ein funktionaler Zusammenhang mit Hilfe einzelner angegebener Wertepaare bestimmen. So finden sich beispielsweise im Motorhandbuch [2] der PMSM vom Typ SH30551P[4] von Schneider Electric die in Tabelle 1 aufgeführten Kennwerte, wobei alle Stromgrößen als drehmomentbildende Stromkomponenten I_q zu interpretieren sind.

Dauerstillstandsmoment	M_0	0,5 Nm
Dauerstillstandsstrom	I_0	0,73 A
Spitzenmoment	M_{max}	1,5 Nm
Spitzenstrom	I_{max}	2,9 A

Tabelle 1: Einige Kennwerte des Motors SH30551P von Schneider Electric [2]

Arbeitsauftrag 3:

- Berechnen Sie den Wert der Drehmomentkonstante k_T des Motors SH30551P jeweils basierend auf
  - dem Dauerstillstandsmoment und dem Dauerstillstandsstrom sowie
  - dem Spitzenmoment und Spitzenstrom.
- Vergleichen Sie die Ergebnisse für k_T und erklären Sie den Unterschied.

Als Ansatz für die Beziehung zwischen k_T und I_q wird nun näherungsweise das Polynom zweiter Ordnung

$$k_T(I_q) \approx a \cdot I_q^2 + b \cdot I_q + c \tag{18}$$

angenommen. Um die reellen Koeffizienten a, b und c zu ermitteln, sind mindestens drei Bedingungen nötig. Die ersten beiden Bestimmungsgleichungen ergeben sich direkt aus Tabelle 1 (siehe auch (17)):

$$M_0 = k_T(I_0) \cdot I_0 = a \cdot I_0^3 + b \cdot I_0^2 + c \cdot I_0 \tag{19}$$

[4] Dieser Motortyp ist in den meisten Laborsystemen an der FHWS verbaut.

$$M_{max} = k_T(I_{max}) \cdot I_{max} = a \cdot I_{max}^3 + b \cdot I_{max}^2 + c \cdot I_{max} \tag{20}$$

Nachdem bei niedrigen Strömen noch keine magnetische Sättigung des Eisens auftritt, muss k_T für kleine I_q-Werte konstant bleiben bzw. darf sich zumindest nur geringfügig verändern. Dies kann bei der Funktion (18) sichergestellt werden, indem für die erste Ableitung am Stromnullpunkt

$$\left.\frac{dk_T}{dI_q}\right|_{I_q=0} = 0 \tag{21}$$

gefordert wird.

Arbeitsauftrag 4:

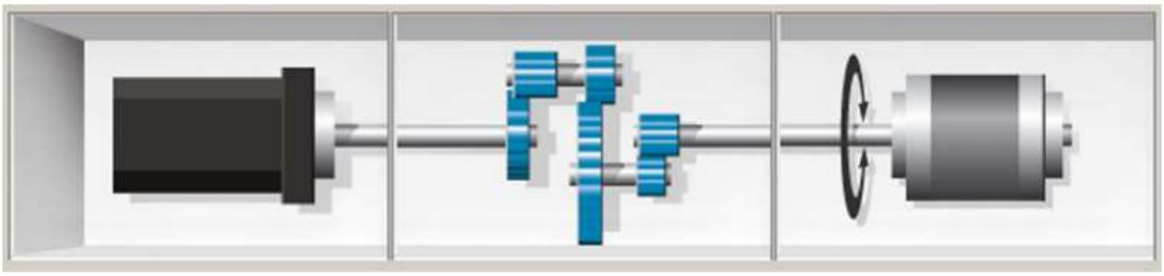
- Fassen Sie (19)-(21) zu einem linearen Gleichungssystem für die Koeffizienten a, b und c zusammen und bestimmen Sie die Lösung mit Hilfe von MATLAB.
- Erstellen Sie die MATLAB-Funktion

  ```
  function kT = torqueconstant(Iq)
  ```

  und implementieren Sie das Polynom (18) mit den gefundenen Koeffizienten.
  - Als Argument muss Ihre Funktion einen Spaltenvektor I_q beliebiger Länge akzeptieren.
  - Zurückgeben muss die Funktion einen Spaltenvektor k_T mit der gleichen Länge wie der Vektor I_q.
- Stellen Sie die resultierende Kennlinie $k_T(I_q)$ für $0 \leq I_q \leq I_{max}$ in einem Diagramm dar und prüfen Sie graphisch, dass
  - der Graph für $I_q = 0$ horizontal startet;
  - die Funktion $k_T(I_q)$ für $I_q > 0$ monoton fällt;
  - die Kennlinie für den Dauerstillstands- und den Spitzenstrom durch die beiden in Arbeitsauftrag 3 explizit bestimmten k_T-Werte verläuft.

3.2 Mechanisches Standardmodell für Antriebsachsen

Viele in der Automatisierungstechnik auftretende rotativ angetriebene Mechaniken sind zumindest näherungsweise wie in Abbildung 4 aufgebaut.



Motor | Getriebe | Mechanik mit konstantem Lastträgheitsmoment J_{Load}

Abbildung 4: Mechanischer Aufbau typischer industrieller Antriebsachen

Entsprechend wird diese oder eine sehr ähnliche Grundstruktur auch von vielen Herstellern industrieller Antriebssysteme standardmäßig vorausgesetzt, was letztlich auf ein mathematisches Modell mit einer Bewegungsgleichung der Form

$$M_{Motor} = J \cdot \alpha + K_{Reib,\omega} \cdot \omega + K_{Reib,0} \cdot \mathrm{sgn}(\omega) + M_{Last} \tag{22}$$

führt, wobei:

- M_{Motor}: momentan generiertes Drehmoment des Motors
- α: momentane Winkelbeschleunigung der Motorwelle
- ω: momentane Winkelgeschwindigkeit der Motorwelle
- M_{Last}: momentan zusätzlich einwirkendes Lastmoment der Mechanik (zusätzlich zum Beschleunigungs- und Reibmoment)

Neben diesen zeitlich veränderlichen Größen, enthält (22) drei konstante Parameter: das insgesamt an der Motorwelle wirkende Trägheitsmoment J sowie die Reibkoeffizienten $K_{Reib,\omega}$ und $K_{Reib,0}$. In der Praxis zeigt sich, dass insbesondere die Kenntnis des Gesamtträgheitsmoments J in (22) sowohl für die Projektierung als auch für die Antriebsregelung wesentlich ist, während die Reibparameter $K_{Reib,\omega}$ und $K_{Reib,0}$ eine eher untergeordnete Rolle spielen. Zwar können für J relevante Kennwerte des Motors und des Getriebes den jeweiligen Datenblättern entnommen werden, das Lastträgheitsmoment J_{Load} (vgl. Abbildung 4) als ganz wesentlicher Einflussfaktor ist jedoch häufig nur unzureichend bekannt. Die Bestimmung oder Schätzung von J_{Load} ist daher eine der wichtigsten Aufgaben bei der Inbetriebnahme einer Antriebsachse.

Die Antriebsachsen im Labor der FHWS haben kein Getriebe und es wirkt kein zusätzliches Lastdrehmoment M_{Last} auf die Motoren ein. Für die spätere Auswertung der Messdaten in Kapitel 4 vereinfacht sich die Bewegungsgleichung daher zu

$$M_{Motor} = J \cdot \alpha + K_{Fric,\omega} \cdot \omega + K_{Fric,0} \cdot \mathrm{sgn}(\omega) \tag{23}$$

Außerdem lässt sich das gesamte Trägheitsmoment J gemäß

$$J = J_{Load} + J_{Motor} \tag{24}$$

als eine einfache Summe aus dem Trägheitsmoment der an die Motorwelle geflanschten Mechanik J_{Load} und dem internen Trägheitsmoment aller bewegten Teile der PMSM J_{Motor} (siehe Arbeitsauftrag 5 des ersten Teils der Versuchsreihe über industrielle Antriebe) bestimmen.

3.3 Elektrisches Ersatzschaltbild

Die Ansteuerung kann Ströme nicht unmittelbar in die Wicklungsstränge der PMSM einprägen, sondern kann diese nur indirekt über die Spannungen an den Motorklemmen beeinflussen. Letztere können in gewissen Grenzen mit Hilfe der Leistungselektronik variiert und auf diese Weise die Ströme eingeregelt werden. Der Zusammenhang zwischen Spannungen und Strömen lässt sich am einfachsten über elektrische Ersatzschaltbilder veranschaulichen. Nachdem eine PMSM eine dreiphasige Wicklung besitzt, wären hierzu allerdings drei elektrische Netzwerke nötig, was auf ein unübersichtliches und schwer zu durchschauendes Modell führen würde.

Ähnlich wie sich mit Hilfe des Rotorlagewinkels die drei Wicklungsströme rechnerisch zur drehmomentwirksamen Stromkomponente I_q zusammenfassen lassen (vgl. Abschnitt 3.1.2), kann aus den drei Klemmenspannungen formal die sog. *drehmomentwirksame Spannungskomponente* U_q bestimmt werden, mit der gezielt auf I_q Einfluss genommen werden kann. Das gleiche gilt sinngemäß für die Induktionsspannungen, die bei einer Drehung des Rotors in den Wicklungssträngen entstehen. Interessieren interne Details der Ansteuerung nicht, so lässt sich das wesentliche Verhalten daher mit einem einzigen Ersatzschaltbild für diese q-Komponenten beschreiben. Für den Moment beschränkt sich die Betrachtung zudem auf den

elektrisch stationären Fall, so dass die Induktivitäten der Motorwicklungsstränge vernachlässigt werden können. Das stationäre einphasige Ersatzschaltbild[5] für eine Servo-Antriebsachse (d.h. für das Teilsystem bestehend aus Ansteuerung, Leistungselektronik und PMSM) ist in Abbildung 5 dargestellt.

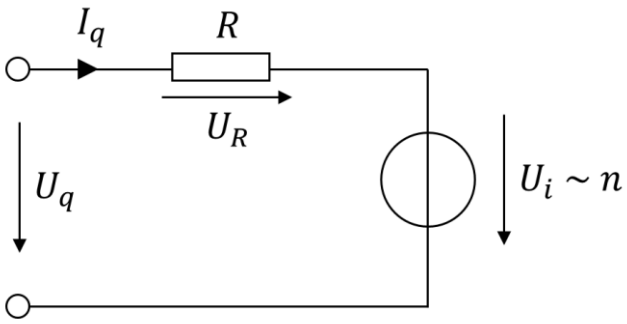


Abbildung 5: (Vereinfachtes) stationäres einphasiges Ersatzschaltbild einer Servo-Antriebsachse

Die Klemmenspannung U_q kann von der Ansteuerung innerhalb eines gewissen Bereichs frei vorgegeben werden. Der Widerstand R modelliert den ohmschen Widerstand der Ständerwicklung des Motors. Die gesteuerte Spannungsquelle auf der rechten Seite des Ersatzschaltbildes beschreibt die in der Ständerwicklung induzierte Spannung U_i, die entsteht, sobald der Rotor in Bewegung ist. Wie in Abbildung 5 angedeutet, steigt U_i in guter Näherung proportional zur Drehzahl n an.
Anhand des Ersatzschaltbildes lässt sich auch folgender Zusammenhang erkennen, der so im Prinzip analog für alle elektrischen Motoren gilt. Die über die Leistungselektronik erzeugte Spannung U_q teilt sich nach der Maschenregel in die Komponente U_R und die induzierte Spannung U_i auf (siehe Abbildung 5). Nach dem ohmschen Gesetz ist U_R proportional zum Strom I_q und damit gemäß (17) direkt proportional zum Drehmoment M der PMSM. Die an den Motor angelegte Spannung wird also zum einen benötigt, um den für das gewünschte Drehmoment erforderlichen Strom zu treiben. Ein signifikanter Spannungsanteil ist aber auch notwendig, um die durch die Motordrehung induzierte Spannung U_i zu kompensieren.

[5] Diese Versuchsbeschreibung nimmt vereinfacht an, dass außer I_q keine anderen Stromkomponenten vorhanden sind. Hierzu sei erwähnt, dass streng genommen zwei miteinander verkoppelte Ersatzschaltbilder diskutiert werden müssten. Für ein grundlegendes qualitatives Verständnis der wesentlichen Zusammenhänge ist aber die Betrachtung des gezeigten vereinfachten Ersatzschaltbildes ausreichend.

Während im Stillstand $U_i = 0$ gilt und somit die gesamte Stellspannung für das Treiben des Stroms und die Generierung von Drehmoment zur Verfügung steht, muss bei höheren Drehzahlen der weitaus größere Teil der verfügbaren Spannung nur für die Kompensation von U_i aufgebracht werden.

3.4 Betriebsbereiche und -grenzen

3.4.1 Überblick

Eine Servo-Antriebsachse kann nur innerhalb gewisser Drehmoment- und Drehzahlbereiche betrieben werden. Beschränkungen ergeben sich zum einen durch die Belastungsgrenzen des Motors und der Leistungselektronik im Drive, wobei die jeweils restriktivere Komponente für die komplette Antriebsachse ausschlaggebend ist. Zum anderen wird insbesondere die erreichbare Drehzahl durch die Versorgungsspannung begrenzt, welche für die Motoransteuerung maximal zur Verfügung steht. In den Datenblättern des Motors und des Drives findet man hierzu Kenndaten sowie Drehmoment-Drehzahl-Diagramme, aus denen die Betriebsbereiche für typische Versorgungsspannungen abgelesen werden können.
Grundlegend unterscheidet man zwei Betriebsbereiche:

- *Dauerbetriebsbereich*:
  Innerhalb dieser Grenzen kann der Antrieb theoretisch beliebig lange und kontinuierlich arbeiten. Der Dauerbetrieb wird dabei im Wesentlichen thermisch begrenzt, d.h. durch die maximal zulässige Erwärmung der Komponenten und der sich daraus ergebenden Verlustleistung, die im zeitlichen Mittel höchstens anfallen darf.
- *Kurzzeitbetriebsbereich:*
  Der Betrieb innerhalb dieses Bereichs ist kurzzeitig zulässig, führt aber auf Dauer zu einer thermischen Überlastung des Antriebs.

Die Grenzen dieser Betriebsbereiche sollen im Folgenden am Beispiel des in Abbildung 6 gezeigten Drehmoment-Drehzahl-Diagramms des Motors SH30551P[6] von Schneider Electric näher erläutert werden.

[6] Dieser Motortyp ist in dem älteren Laborsystem an der FHWS verbaut.

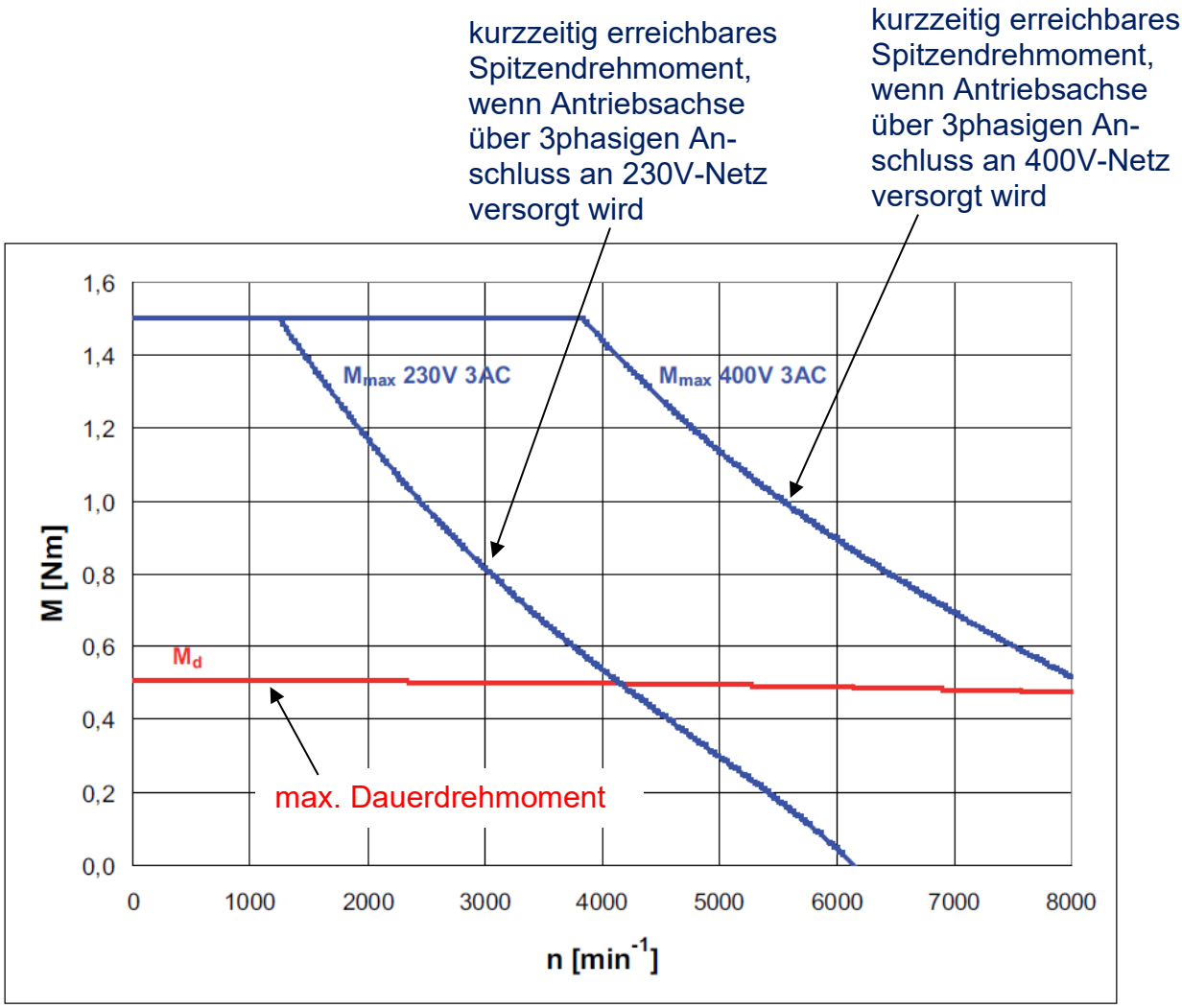


Abbildung 6: Drehmoment-Drehzahl-Kennlinien des Motors SH30551P von Schneider Electric [1]

3.4.2 Kurzzeitbetriebsbereich

Abhängig von der Netzeinspeisung kann der Antrieb kurzzeitig alle Drehmoment-Drehzahl-Arbeitspunkte unterhalb der blauen Kennlinien erreichen. Generell darf das Drehmoment dabei einen gewissen absoluten Maximalwert (in Abbildung 6 liegt dieser ca. bei 1,5Nm) nie übersteigen, da sonst über ein zu starkes elektrisch generiertes Magnetfeld im Motor die Permanentmagnete des Rotors entmagnetisiert und dauerhaft geschädigt werden könnten. Am Abknicken der blauen Graphen in Abbildung 6 bei ca. 1270min^{-1} bzw. 3840min^{-1} ist zu erkennen, dass das Spitzendrehmoment nur bis zu einer gewissen Drehzahl gestellt werden kann. Danach ist

die induzierte Spannung U_i so groß, dass die zur Verfügung stehende Stellspannung U_q nicht mehr ausreicht, um neben der Kompensation von U_i auch noch den für das Spitzendrehmoment notwendigen Strom I_q zu generieren (vgl. Ersatzschaltbild in Abbildung 5). Bei einer weiteren Erhöhung der Drehzahl wird irgendwann sogar der Punkt erreicht, an dem bei Ausstellen der maximal möglichen Spannung U_q gerade noch die induzierte Spannung U_i kompensiert werden kann, aber keinerlei Spannungsreserve für die Erzeugung eines Stromes bzw. eines Drehmomentes mehr vorhanden ist. Die zugehörige Drehzahl (ca. 6100min^{-1} bei 230V-Versorgung in Abbildung 6) entspricht dem absoluten Maximalwert, den die Antriebsachse aus eigener Kraft im belastungsfreien Fall erreichen kann. Bei einer Speisung mit einer höheren Netzspannung sind größere U_q realisierbar, so dass höhere Drehzahlen erzielbar sind bzw. bei der gleichen Drehzahl höhere Ströme I_q und damit größere Drehmomente erzeugt werden können. Entsprechend verschiebt sich in Abbildung 6 die blaue Kennlinie des kurzzeitig ausstellbaren Spitzendrehmoments nach rechts, wenn die Netzversorgung des Antriebssystems von 230V auf 400V erhöht wird.

3.4.3 Dauerbetriebsbereich

Die Grenze für den Dauerbetrieb ist durch die rote Kennlinie in Abbildung 6 gegeben. Sie beschreibt das im zeitlichen Mittel kontinuierlich stellbare Drehmoment, so dass der Motor bei definierten Umgebungsbedingungen gerade noch nicht überhitzt. Offensichtlich ist dieses maximale Dauerdrehmoment über den gesamten realisierbaren Drehzahlbereich nahezu konstant. Dies liegt darin begründet, dass die für die Erwärmung des Motors hauptsächlich verantwortlichen ohmschen Verluste nahezu unabhängig von der Drehzahl sind. Die kleine negative Steigung der roten Kennlinie in Abbildung 6 wird durch einige andere Verlustkomponenten (z.B. durch Reibung und Ummagnetisierung) hervorgerufen, die allerdings auch in Summe deutlich kleiner als der ohmsche Anteil sind.

3.4.4 Grenzen der Leistungselektronik

Für die Leistungselektronik im Drive lassen sich ähnliche Kurzzeit- und Dauerbetriebsbereiche im Drehmoment-Drehzahl-Diagramm angeben. Auf eine detaillierte Diskussion wird hier verzichtet, da die Leistungsgrenzen der in den Laborsystemen verbauten Antriebe ausschließlich durch den jeweiligen Motor als restriktivere Komponente bestimmt werden.

4 Messdatenauswertung

Im Folgenden werden nun die in den vorangegangenen Kapiteln erarbeiteten Werkzeuge verwendet, um die Messdaten auszuwerten, die im ersten Teil der Versuchsreihe zu industriellen Antriebssystemen im Labor aufgenommen wurden.

4.1 Identifikation der Mechanikparameter

Rufen Sie sich zunächst die wesentlichen Schlussfolgerungen aus den schnellen Beschleunigungs- bzw. Verzögerungsvorgängen zurück ins Gedächtnis, die Sie während Ihres Laborversuchs durchgeführt haben (Arbeitsaufträge 17-19):

- Zu Beginn hatten Sie während der Beschleunigungsphasen sehr große Positionsabweichungen feststellen können, die sich massiv verringerten, nachdem Sie den auf theoretische Weise bestimmten Schätzwert für das Lastträgheitsmoment J_{Load} parametriert hatten. Um einen Elektromotor angemessen zu betreiben, muss einem Antriebssystem folglich das Trägheitsmoment als zentrale Kenngröße der Mechanik bekannt sein.
- Selbst nach Einstellung des in der Vorbereitung berechneten Schätzwerts für J_{Load} folgte die Antriebsachse den dynamischen Beschleunigungsvorgaben nur mit mäßiger Genauigkeit. So konnten Sie nach wie vor eine signifikante und nicht zu vernachlässigende Positionsabweichung messen. Dies deutet darauf hin, dass der theoretisch bestimmte Schätzwert für J_{Load} zwar in der richtigen Größenordnung liegt, aber noch deutlich vom tatsächlichen Trägheitsmoment der Mechanik abweicht.

- Die einfache Mechanik der Laborsysteme besitzt nur eine vernachlässigbare Reibung, so dass der Einfluss von Reibmomenten nicht direkt untersucht werden konnte (→ Traceaufzeichnung ”JLoadWithoutFriction.trace“). Als Abhilfe haben Sie eine Messung durchgeführt, bei der eine nicht-verschwindende Reibung über einen Softwarebaustein emuliert worden ist (→ Traceaufzeichnung ”JLoadAndFriction.trace“).

4.1.1 Lastträgheitsmoment bei vernachlässigbarer Reibung

Zunächst wird das Lastträgheitsmoment J_{Load} mit Hilfe der Messdaten bestimmt, die keine signifikanten Reibanteile enthalten. Nachdem in diesem Fall praktisch das gesamte Drehmoment des Motors nur für die Beschleunigung bzw. Verzögerung der Antriebsachse benötigt wird, vereinfacht sich (23) zu

$$M_{Motor} = J \cdot \alpha \tag{25}$$

Auflösen nach J liefert die einfache Beziehung

$$J = \frac{M_{Motor}}{\alpha} \tag{26}$$

mit der das Gesamtträgheitsmoment berechnet werden kann. Der gesuchte Anteil J_{Load} lässt sich anschließend über (24) bestimmen.

Arbeitsauftrag 5:

- Laden Sie die MATLAB-Funktion *load_traces.m* aus dem eLearning-Kurs herunter, mit der Daten gelesen und in MATLAB importiert werden können, die mit der Tracefunktionalität der Software Machine Expert aufgenommen worden sind.
- Kopieren Sie die während des ersten Versuchsteils gespeicherte Traceaufzeichnung *JLoadWithoutFriction.trace* in den gleichen Ordner wie die soeben heruntergeladene MATLAB-Funktion *load_traces.m*.
- Erstellen Sie das neue MATLAB-Skript *JLoad_no_Friction.m* und nutzen Sie es zur Lösung der folgenden Aufgaben.
- Laden Sie die aufgezeichneten Signale mit Hilfe der Befehlszeile

```
[data,names]=load_traces('JLoadWithoutFriction.trace');
```

in den MATLAB-Workspace. Nach der Ausführung sollte die Variable `data` eine Matrix der folgenden Form darstellen:

$$\begin{bmatrix} t_1\,[\mathrm{ms}] & \text{1st sample of signal 1} & \text{1st sample of signal 2} & \cdots & \text{1st sample of last signal} \\ t_2\,[\mathrm{ms}] & \text{2nd sample of signal 1} & \text{2nd sample of signal 2} & \cdots & \text{2nd sample of last signal} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ t_n\,[\mathrm{ms}] & \text{last sample of signal 1} & \text{last sample of signal 2} & \cdots & \text{last sample of last signal} \end{bmatrix}$$

Ab der zweiten bis zur letzten Spalte sind die Abtastwerte der eingelesenen Signale enthalten. Die erste Spalte gibt die zugehörigen Abtastzeitpunkte in [ms] an. Der zweite Ausgangsparameter `names` ist ein *cell array of strings* und umfasst einen kurzen beschreibenden Text für jedes Signal. Beachten Sie aber, dass die Spaltenindizes der Matrix `data` im Vergleich zu den Einträgen in `names` um eine Stelle verschoben sind, da die erste Spalte in `data` nur die Zeitinformation beinhaltet. Das erste Element in `names` beschreibt somit die zweite Spalte in `data`, das zweite Element korrespondiert zur dritten Spalte, etc.

- Betrachten Sie nun konkret die Signale
  - Winkelgeschwindigkeit $\omega(t)$ ("Velocity") und
  - drehmomentbildende Stromkomponente $I_q(t)$ ("Current")

  Konvertieren Sie diese Signale auf die SI-Einheiten [rad/s] und [A]. Beachten Sie dabei, dass Machine Expert mit den Einheiten [deg/s] und [mA] arbeitet (vgl. Praktikumsbeschreibung zum ersten Versuchsteil).
- Berechnen Sie numerisch die Winkelbeschleunigung $\alpha(t)$ in [rad/s²] mit Hilfe Ihrer Funktion *num_derivative* (siehe Arbeitsauftrag 2).
- Bestimmen Sie das Motordrehmoment $M_{motor}(t)$ in [Nm] mit Hilfe der Beziehung (17) und unter Verwendung Ihrer MATLAB-Funktion *torqueconstant* (siehe Arbeitsauftrag 4), welche näherungsweise k_T in Abhängigkeit von I_q berechnet.
- Stellen Sie die nachfolgenden Signale in einem gemeinsamen *Figure-Window*, aber in drei einzelnen und übereinander angeordneten Diagrammen über der Zeit dar.

  Von oben nach unten:
  - Winkelgeschwindigkeit $\omega(t)$ [rad/s]
  - Winkelbeschleunigung $\alpha(t)$ [rad/s²]

- Motordrehmoment $M_{motor}(t)$ [Nm]

Hinweis: Nutzen Sie den MATLAB-Befehl `subplot`.

Als Nächstes wird (26) ausgewertet, um einen Schätzwert für das Gesamtträgheitsmoment J zu erhalten. Hierzu wird der Quotient (28) an allen Abtastzeitpunkten für das zugehörige Wertepaar M_{Motor} und α berechnet. Anschließend wird der Mittelwert über alle Ergebnisse gebildet. Bei diesem Vorgehen tritt allerdings ein Problem auf: Auch die numerisch bestimmte Winkelbeschleunigung α wird für Bewegungsphasen mit konstanter Drehzahl verschwindend gering sein, so dass (28) eine Division durch Null implizieren würde. Um Singularitäten bei der Berechnung zu vermeiden, muss die Auswertung daher auf diejenigen Abtastzeitpunkte beschränkt werden, an denen die Beschleunigung betragsmäßig nicht zu klein ist.

Arbeitsauftrag 6:

- Erweitern Sie das MATLAB-Skript *JLoad_no_Friction.m* wie folgt.
- Berechnen Sie die den maximal auftretenden Betrag der Winkelbeschleunigung $\alpha_{max} = \max_t |\alpha(t)|$.
- Ermitteln Sie alle Indizes die zu Abtastwerten der Winkelbeschleunigung $\alpha(t)$ mit $|\alpha(t)| \geq \frac{1}{4}\alpha_{max}$ gehören.

  Hinweis: Nutzen Sie den MATLAB-Befehl `find`.
- Werten Sie (26) für alle Abtastzeitpunkte aus, an denen $|\alpha(t)| \geq \frac{1}{4}\alpha_{max}$ gilt. Berechnen Sie anschließend den Mittelwert (MATLAB-Befehl: `mean`), um einen Schätzwert für das gesamte Trägheitsmoment J zu erhalten. In welcher Einheit liegt der resultierende Wert für J vor?
- Überprüfen Sie Ihr Ergebnis, indem Sie

$$M_{Motor}^{est}(t) = J \cdot \alpha(t) \tag{27}$$

  für alle verfügbaren Abtastwerte von $\alpha(t)$ bestimmen. Zeichnen Sie dieses Beschleunigungsmoment, das sich anhand Ihres Schätzwertes für J ergibt, in das gleiche Diagramm ein, das auch das Motordrehmoment M_{motor} enhält (siehe Arbeitsauftrag 5) und vergleichen Sie die beiden Signale.

Hinweis: Der MATLAB-Befehl `hold on` ist an dieser Stelle hilfreich.

- Bestimmen Sie nun das Lastträgheitsmoment J_{Load} über die Beziehung (24). Nutzen Sie dazu das soeben identifizierte Gesamtträgheitsmoment J sowie genau den Wert für J_{Motor}, der auch intern von den Antriebssystemen im Labor vorausgesetzt wird. Letzteren sollten Sie in Ihrem Praktikumsprotokoll zum ersten Versuchsteil unter Arbeitsauftrag 5 vermerkt haben. Achten Sie bei der Rechnung auf konsistente Einheiten und geben Sie das Endergebnis in [kgcm²] an!
- Vergleichen Sie den soeben experimentell ermittelten Wert für J_{Load} mit der theoretisch berechneten Schätzung, die Sie in der Teilaufgabe g) der Vorbereitung zum ersten Versuchsteil bestimmt haben.

4.1.2 Lastträgheitsmoment und Reibparameter

Sind signifikante Reibmomente vorhanden, so ist die vereinfachte Bewegungsgleichung (25) nicht mehr gültig und die experimentelle Parameteridentifikation muss auf Basis der erweiterten Beziehung (23) erfolgen. Eine einfache Mittelwertbildung wie im vorherigen Abschnitt ist in diesem Fall nicht mehr zielführend. Stattdessen wird die Methode des kleinsten Fehlerquadrats verwendet, die in Unterkapitel 2.1.2 vorgestellt worden ist.

Arbeitsauftrag 7:

- Erstellen Sie das MATLAB-Skript *JLoad_with_Friction.m* und nutzen Sie es für die Lösung der folgenden Aufgaben, die zunächst analog zum Arbeitsauftrag 5 sind.
- Laden Sie die Daten der Traceaufzeichnung *JLoadAndFriction.trace* in den MATLAB-Workspace.
- Konvertieren Sie die Winkelgeschwindigkeit $\omega(t)$ und die drehmomentbildende Stromkomponente $I_q(t)$ in die SI-Einheiten [rad/s] und [A].
- Berechnen Sie numerisch das Winkelbeschleunigungssignal $\alpha(t)$ in [rad/s²].
- Berechnen Sie das Motordrehmoment $M_{motor}(t)$ in [Nm].

- Stellen Sie die nachfolgenden Signale in einem gemeinsamen *Figure-Window*, aber in drei einzelnen und übereinander angeordneten Diagrammen über der Zeit dar. Von oben nach unten:
    - Winkelgeschwindigkeit $\omega(t)$ [rad/s]
    - Winkelbeschleunigung $\alpha(t)$ [rad/s²]
    - Motordrehmoment $M_{motor}(t)$ [Nm]

Die vorliegenden Abtastwerte der Signale $\alpha(t)$, $\omega(t)$ und $M_{motor}(t)$ können nun in (23) eingesetzt werden, so dass für jeden Abtastzeitpunkt eine lineare Gleichung für die konstanten Koeffizienten J, $K_{Reib,\omega}$ and $K_{Reib,0}$ entsteht. Zusammengenommen ergibt sich ein überbestimmtes lineares Gleichungssystem, das im Sinne des kleinsten Fehlerquadrates näherungsweise gelöst werden kann, um einen Schätzwert für die konstanten Mechanikparameter zu erhalten.
Zuvor ist allerdings noch ein vorbereitender Schritt nötig. Reibeffekte zeigen typischerweise ein nichtlineares und komplexes Verhalten im kleinen Drehzahlbereich, das durch die in der Bewegungsgleichung (25) aufgenommenen Terme nicht hinreichend genau beschrieben wird. Entsprechend sollten auch alle Abtastwerte von der Parameterschätzung ausgeschlossen werden, die zu kleinen Winkelgeschwindigkeiten $\omega(t)$ gehören.

Arbeitsauftrag 8:

- Erweitern Sie das MATLAB-Skript *JLoad_with_Friction.m*, um die nachfolgenden Aufgaben zu lösen.
- Löschen Sie alle Abtastwerte bei niedrigen Drehzahlen:
    - Finden Sie die Indizes aller Abtastwerte mit $|\omega(t)| < 20\,\frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{s}}$ und entfernen Sie die zugehörigen Einträge aus den Signalen $M_{motor}(t)$, $\omega(t)$ und $\alpha_{filt}(t)$.
    - Erzeugen Sie einen Vektor t_{sync} mit den Zeitpunkten der verbleibenden Abtastwerte der auf höhere Drehzahlarbeitspunkte beschränkten Signale $M_{motor}(t)$, $\omega(t)$ und $\alpha_{filt}(t)$.
- Prüfen Sie die Konsistenz und Synchronisation der verarbeiteten Signale:

- Nutzen Sie t_{sync} um die auf höhere Drehzahlarbeitspunkte beschränkten Signale $M_{motor}(t)$, $\omega(t)$ und $\alpha_{filt}(t)$ in die entsprechenden Diagramme einzuzeichnen, die im Arbeitsauftrag 7 mit den Originalsignalen erstellt worden sind. Verifizieren Sie die zeitliche Synchronisation über einen Vergleich der Graphen vor und nach der Verarbeitung.

Schließlich kann nun die eigentliche Identifikation der Mechanikparameter basierend auf der Methode des kleinsten Fehlerquadrats erfolgen.

Arbeitsauftrag 9:

- Erweitern Sie das MATLAB-Skript *JLoad_with_Friction.m*, um die nachfolgenden Aufgaben zu lösen.
- Stellen Sie die Matrix $\underline{A}$ und den Vektor $\underline{b}$ des überbestimmten linearen Gleichungssystems auf, das entsteht, wenn Sie (23) für alle N verbleibenden Abtastwerte in $M_{motor}(t)$, $\omega(t)$ und $\alpha_{filt}(t)$ auswerten (vgl. Abschnitt 2.1):

$$\underline{A} = \begin{bmatrix} \alpha_{filt}(t_{sync,1}) & \omega(t_{sync,1}) & \mathrm{sgn}(\omega(t_{sync,1})) \\ \alpha_{filt}(t_{sync,2}) & \omega(t_{sync,2}) & \mathrm{sgn}(\omega(t_{sync,2})) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{filt}(t_{sync,N}) & \omega(t_{sync,N}) & \mathrm{sgn}(\omega(t_{sync,N})) \end{bmatrix} \tag{28}$$

$$\underline{b} = \begin{bmatrix} M_{motor}(t_{sync,1}) \\ M_{motor}(t_{sync,2}) \\ \vdots \\ M_{motor}(t_{sync,N}) \end{bmatrix} \tag{29}$$

  Hinweis: Nutzen Sie den MATLAB-Befehl `sign`.
- Lösen Sie das lineare Gleichungssystem näherungsweise, so dass der quadratische Fehler minimiert wird (vgl. Abschnitt 2.1.2). Bestimmen Sie auch den Wert des verbleibenden Fehlers E gemäß (7)!
- Geben Sie die resultierenden Mechanikparameter J, $K_{Reib,\omega}$ und $K_{Reib,0}$ an. Vergessen Sie dabei die Einheiten nicht!
- Überprüfen Sie Ihre Lösung graphisch, indem Sie das Signal

$$M_{Motor}^{est}(t) = J \cdot \alpha(t) + K_{Reib,\omega} \cdot \omega(t) + K_{Reib,0} \cdot \mathrm{sgn}(\omega(t)) \tag{30}$$

für alle verfügbaren Abtastwerte von $\omega(t)$ und $\alpha(t)$ berechnen (d.h. auch an den Punkten bei niedriger Drehzahl). Zeichnen Sie dieses geschätzte Motordrehmoment $M_{Motor}^{est}(t)$, das basierend auf Ihren Parameterwerten für J, $K_{Reib,\omega}$ und $K_{Reib,0}$ notwendig sein müsste, in das gleiche Diagramm wie das gemessene Motordrehmoment M_{motor} ein (vgl. Arbeitsauftrag 7) und vergleichen Sie beide Signale.

- Berechnen Sie J_{Load} auf Basis des soeben identifizierten Gesamtträgheitsmoments J und vergleichen Sie das Ergebnis mit dem in Arbeitsauftrag 6 ohne Reibung ermittelten Wert.

4.2 Spitzendrehmoment-Drehzahl-Kennlinie

Abschließend wird der Testlauf mit MATLAB ausgewertet und analysiert, bei dem eine Antriebsachse im Labor an ihrer absoluten Drehzahl-/Drehmomentgrenze betrieben worden ist (vgl. Arbeitsauftrag 20 des ersten Versuchsteils). Konkret wird aus den Messdaten ein Verlauf im Drehzahl-Drehmoment-Diagramm abgeleitet und das Ergebnis mit der im Datenblatt des Motors angegebenen Spitzendrehmoment-Kennlinie verglichen (vgl. blaue Linie für 230V-Netzversorgung in Abbildung 6).

Arbeitsauftrag 10:

- Erstellen Sie das neue MATLAB-Skript *SpeedTorqueLimit.m* und nutzen Sie es für die Lösung der folgenden Aufgaben.
- Laden Sie die die Daten Ihrer Traceaufzeichnung *MaxAcc.trace* in den MATLAB-Workspace.
- Konvertieren Sie die drehmomentbildende Stromkomponente $I_q(t)$ in die SI-Einheit [A].
- Rechnen Sie die Winkelgeschwindigkeit $\omega(t)$ in die Drehzahl $n(t)$ in [U/min] um.
- Berechnen Sie das Motordrehmoment $M_{motor}(t)$ in [Nm] unter Verwendung Ihrer MATLAB-Funktion *torqueconstant* (vgl. Arbeitsauftrag 4).
- Extrahieren Sie die interessierenden Datenpunkte aus den Messsignalen:

- Entfernen Sie alle Abtastwerte in $M_{motor}(t)$ und $n(t)$, an denen das Motordrehmoment sehr klein oder negativ ist, d.h. alle Punkte, an denen $M_{motor}(t) < 0.1\mathrm{Nm}$ gilt.
- Finden Sie den ersten Abtastzeitpunkt mit $M_{motor}(t) > 1.0\mathrm{Nm}$ und löschen Sie alle Abtastwerte in $M_{motor}(t)$ und $n(t)$, die zu kleineren Zeiten gehören.

- Tragen Sie in einem neuen Diagramm die verbleibenden Abtastwerte in M_{motor} über der Drehzahl n auf.
- Zeichnen Sie in das gleiche Diagramm die im Datenblatt gegebene Spitzendrehmomentkennlinie als Referenz ein:
  - Lesen Sie die folgenden Stützstellen der M_{max}-Kennlinie für 230V-Versorgungsspannung aus Abbildung 6 ab:

n [U/min]	0	1000	1270	2000	3000	4000	5000	6000
M_{max} [Nm]								

  - Bilden Sie anhand dieser Stützpunkte näherungsweise die im Datenblatt gegebene Kennlinie für das Spitzendrehmoment in Abhängigkeit der Drehzahl in dem Diagramm nach, das auch Ihre gemessene Kurve enthält. Verwenden Sie unterschiedliche Farben!

Die Form der Kurven ist zwar ähnlich, aber in einigen wichtigen Details stimmt die gemessene Kennlinie nur sehr bedingt mit der Datenblattangabe überein. Dies hat zwei wesentliche Gründe:

1. Die Datenblattangaben setzen voraus, dass sich die Motorwicklungen auf ihrer Nenntemperatur von ca. 120°C befinden. Bei den Messungen im Labor wurden die Motoren jedoch praktisch nicht belastet, so dass sich die Wicklungen nicht deutlich über die Raumtemperatur von ca. 20°C aufgewärmt haben. Der spezifische Widerstand von Kupfer steigt mit der Temperatur stark an. Folglich war der im Ersatzschaltbild in Abbildung 5 über R modellierte Wicklungswiderstand bei Ihrer Messung signifikant kleiner (nur ca. 70%) als der für die Datenblatt-Kennlinie angenommene Wert.
2. Die Datenblatt-Kennlinie beschreibt das erreichbare Spitzendrehmoment unter den stationären Bedingungen, die durch das in Abbildung 5 dargestellte

vereinfachte Ersatzschaltbild beschrieben werden. Die Messung wurde dagegen während eines hochdynamischen Beschleunigungsvorgangs durchgeführt, d.h. die Induktivität der Motorwicklung beeinflusst das Ergebnis. Um die gemessene Kurve richtig interpretieren zu können, muss das stationäre Ersatzschaltbild aus Abbildung 5 um eine Induktivität L erweitert werden, so wie es in der nachstehenden Abbildung 7 gezeigt ist.

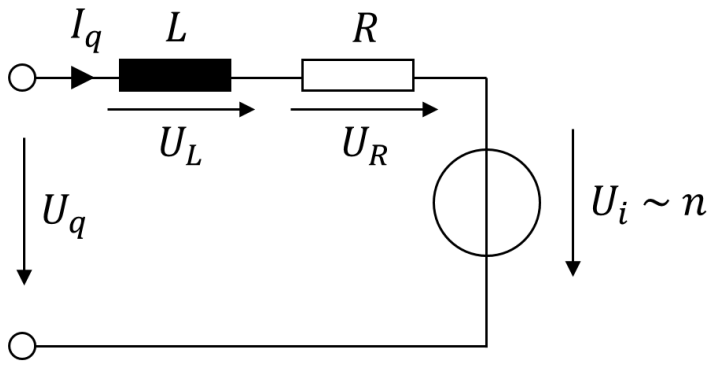


Abbildung 7: Dynamisches einphasiges Ersatzschaltbild einer Servo-Antriebsachse

Arbeitsauftrag 11:

- Ein wesentlicher Unterschied zwischen der Datenblatt-Kennlinie und Ihrer gemessenen Spitzendrehmoment-Kurve ist die Position des Knickpunkts, an dem das erreichbare Drehmoment zu sinken beginnt: Er liegt beim gemessenen Graphen bei einer deutlich höheren Drehzahl als bei der Kennlinie im Datenblatt. Erklären Sie, wodurch diese Diskrepanz entsteht.

5 Quellenangaben

[1] **Schneider Electric:** PacDrive SH Servo Motor, Operating Manual, Edition 01.2009, Jan. 2009.

[2] **Schneider Electric:** SH3 Servomotor, Motor Manual, V2.02, 10.2012, Dec. 2012.